

Vol d'Expérimentation 🧑🧑🚁

Si vous souhaitez réaliser des vols d'expérimentation, par exemple :

- fabriquer une aile volante ou un drone d'épandage, etc.

Vous pouvez les réaliser dans le cadre de la sous-catégorie OPEN.A3, sans autorisation de la DSAC, MAIS, uniquement si l'aéronef a une masse au décollage inférieure à 25 kg .

Dans les autres cas, l'expérimentation se fera dans le cadre de la catégorie Spécifique et nécessitera une autorisation d'exploitation de la DSAC.

Exemple :

- fabriquer un drone de 300 kg pour de l'hélicoptère.

♥️ À RETENIR

- Le vol d'expérimentation est possible dans les conditions de l'A3 avec un UAS de moins de 25 kg.
- Au dessus de 25 kg, une autorisation d'exploitation est nécessaire.

Voler sous une autorisation d'exploitation



Lorsque vous souhaitez réaliser un vol en dehors de ce qui est autorisé en Open ou en catégorie spécifique STS-01 STS-02. Vous devrez donc obtenir une autorisation d'exploitation de la DSAC.

Exemple : vous souhaitez dépasser les limites de masse des 25 kg pour un vol hors zone peuplée.

Cette demande nécessite l'envoi de votre MANEX, ainsi que d'une analyse SORA afin de démontrer que vous maîtrisez les risques de l'opération.

Un guide de mise en œuvre de la SORA est disponible sur le site du MTE :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_de_mise_en_oeuvre_SORA.pdf

Il est également possible de réaliser des demandes d'autorisation d'exploitation générique. C'est-à-dire que vous allez réaliser une SORA qui sera générique à un type de vol et que seul le lieu de la mission changera. Il faudra alors accompagner la SORA d'une fiche mission.

Adressage de la demande :

La demande doit être adressée à la boîte fonctionnelle : dsac-autorisations-drones-bf@aviation-civile.gouv.fr

Définitions :

SORA « Specific Operations Risk Assessment » : c'est une méthode d'analyse des risques développée par JARUS.

ConOps : un document synthétique présentant la nature et la finalité de l'opération considérée, ainsi que les principaux moyens d'atténuation des risques.

ARC - Air Risk Class : correspond au risque aérien

GRC - Ground Risk Class : correspond au risque au sol

Moyens d'atténuation : toute solution mise en place pour diminuer un risque

MoC - Means of compliance : un moyen de conformité accepté par l'EASA pour garantir la couverture d'un risque

SAIL - Specific Assurance and Integrity Level : niveau de risque final

OSO - Operational Safety Objectives : Niveau de robustesse opérationnel

La SORA en résumé

Etape 1 : Concept d'Opérations / ConOps

Ici, on doit décrire l'objectif de la mission, l'aéronef utilisé, les moyens de sécurité mis en place.

- Hauteur maximale des opérations.
- Type d'opération: VLOS, BVLOS
- Horaire de vol
- Typologie de l'espace aérien
- Typologie de la zone terrestre
- Caractéristiques de l'UAS et équipements à utiliser
- etc.

Etape 2 : Détermination et atténuation du GRC - Ground Risk Class

- à l'aide des caractéristiques de l'UAS et de la zone d'évolution, on va définir un risque GRC (risque sol) et chercher à l'atténuer jusqu'à atteindre un niveau acceptable.

Niveau de risque sol initial				
Dimension caractéristique maximale UAS	1m	3m	8m	>8m
Energie cinétique normalement associée	<700 J	<34 kJ	<1084 kJ	>1084 kJ
Scénario opérationnel à considérer				
Vol en vue ou hors vue au-dessus d'une zone contrôlée	1	2	3	4
Vol en vue au-dessus d'une zone faiblement peuplée	2	3	4	5
Vol hors vue au-dessus d'une zone faiblement peuplée	3	4	5	6
Vol en vue au-dessus d'une zone peuplée	4	5	6	8
Vol hors vue au-dessus d'une zone peuplée	5	6	8	10
Vol en vue au-dessus d'un rassemblement de personnes	7			
Vol hors vue au-dessus d'un rassemblement de personnes	8			

Dans notre exemple, on réalisera un vol hors vue dans une zone faiblement peuplée, avec un UAS inférieur à 700 joules.

J'ai donc un GRC de 3.

On cherchera ensuite à gagner des points (-1, -2, -4 points) en améliorant le niveau de robustesse et en apportant des atténuations.

Des exemples de mesures M1 M2 M3 sont donnés dans le guide de la DGAC, comme l'augmentation de la taille du périmètre de sécurité par exemple.

Atténuation		Robustesse		
		Faible/Absent	Moyenne	Haute
1	M1- Atténuation Stratégique du risque sol	0 : Absent -1 : Faible	-2	-4
2	M2- Réduction des effets de l'impact au sol	0	-1	-2
3	M3- Plan de réponse d'urgence (ERP) instauré et inclus dans la formation de l'équipe	1	0	-1

On établira également un plan d'intervention d'urgence ERP (Emergency Response Plan) qu'il faudra appliquer en cas d'incident/accident. Si on ne le fait pas, cela fait augmenter d'un point le GRC.

Vous pouvez retrouver un guide de structure ERP ici :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Structure_ERP.pdf

Etape 3 : Détermination de l'ARC - Air Risk Class

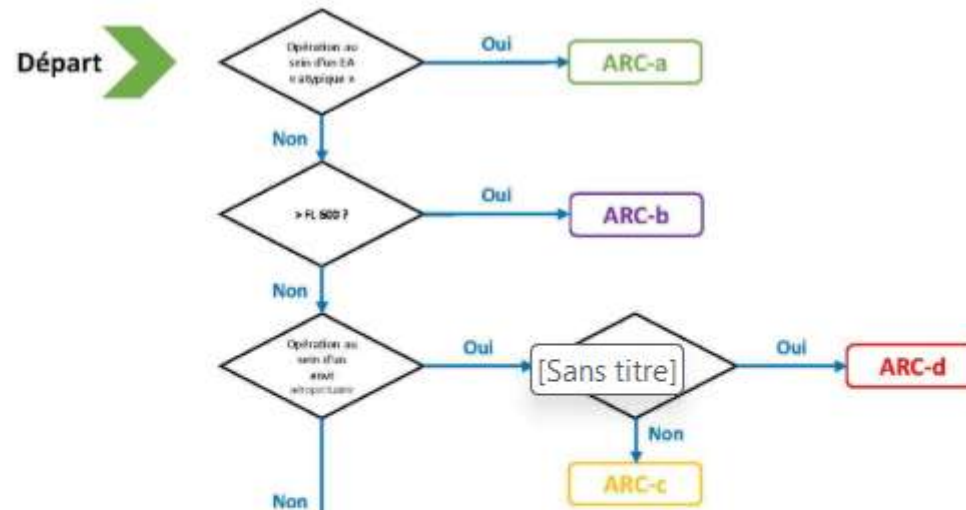
- En fonction de l'espace aérien où l'UAS va évoluer, nous allons définir un ARC (a-b-c-d, **d** étant dans l'espace impliquant le plus haut niveau de risque et **a** le plus faible "**Espaces atypiques**")

Il faudra atténuer ce risque en limitant par exemple la durée du vol, en choisissant un horaire où il y aura peu de trafic aérien etc.

Espaces atypiques

Un espace aérien « atypique » est un espace dans lequel on peut estimer que les chances de rencontre avec un aéronef habité sont pratiquement nulles. C'est le cas par exemple des espaces permettant la ségrégation entre trafic UAS et trafic habité (par exemple ZRT, ZIT, zones R ou P).

Peut également être considéré comme « atypique » un espace ne s'élevant pas à plus de 30 mètres du sol ou des obstacles survolés (en fonction des conditions locales de trafic), en dehors des zones de décollage et d'atterrissage d'autre usagers de l'espace aérien.



Dans notre exemple, on réalisera un vol dans un espace " Atypique", on a donc un ARC-a

Etape 4 : Calcul du SAIL

Une fois que les valeurs finales de GRC et d'ARC ont été calculées, nous pouvons obtenir le SAIL (Specific Assurance and Integrity Level) qui va de 1 à 6. C'est ce risque SAIL qui va définir le niveau de robustesse exigé. Si le SAIL est supérieur à 6, on passe dans la catégorie certifiée qui nécessite l'utilisation d'un UAS certifié.

J'ai donc un GRC de 3 et un ARC-a ce qui me fait un SAIL II (SAIL 2)

Détermination du SAIL				
GRC Final	ARC Final			
	a	b	c	d
≤2	I	II	IV	VI
3	II	II	IV	VI
4	III	III	IV	VI
5	IV	IV	IV	VI
6	V	V	V	VI
7	VI	VI	VI	VI
>7	Opération en catégorie certifiée			

Etape 5 : Les OSO

En fonction du risque SAIL, il faudra démontrer pour chaque OSO - Operational Safety Objectives- notre niveau de robustesse (il y en a 24 OSO au total).

Dans notre exemple, avec un SAIL II, je remarque dans la colonne SAIL - II , des L ou des tirets... Cela correspond au niveau attendu.

OSO		SAIL					
		I	II	III	IV	V	VI
Critères techniques UAS							
OSO#01	Opérateur UAS compétent et/ou approuvé	-	L	M	H	H	H
OSO#02	Constructeur UAS compétent et/ou approuvé	-	-	L	M	H	H
OSO#03	Maintenance UAS assurée par une entité compétente et/ou approuvée	L	L	M	M	H	H

L = LOW

C'est simplement déclaratif, mais l'autorité peut cependant vérifier cette déclaration en demandant des justifications supplémentaires.

M = MEDIUM

L'exploitant apporte des éléments objectifs pour justifier du niveau de sécurité (mesures, essais, données quantitatives, etc.)

H = HIGH

Le niveau de sécurité [Sans titre] r une entité tierce reconnue.

Pour chaque OSO, je vais avoir des éléments de réponse attendus qui devront être plus ou moins probants en fonction de mon niveau de SAIL.

OSO	Elément de réponse attendu
OSO 01 Opérateur UAS compétent et/ou approuvé	Plan de formation générale. Formation de l'équipage spécifique sur l'UAS concerné. Expérience de l'opérateur et précédentes opérations. Checklist et manuel d'entretien
OSO 02 Constructeur UAS compétent et/ou approuvé	Standards de qualité (matériaux, pièces) du constructeur. Politique de contrôle qualité, contrôle de conformité, traçabilité. Expérience et activités du constructeur.
OSO 03 Maintenance UAS assurée par une entité compétente et/ou approuvée	Procédures de maintenance du MUE Respect des recommandations constructeur Formation/autorisations/maintien de compétence du personnel Archivage des actions de maintenance

Vous comprendrez donc que tout l'objectif sera de diminuer son GRC et/ou ARC pour faciliter ses démarches.

[Sans titre]

♥ À RETENIR

- Les autorisations d'exploitation nécessitent la réalisation d'une SORA
- La SORA demande un travail important. 🤔 🧐

Les PDRA

On l'a vu, la méthode SORA pour les autorisations d'exploitation est longue. Néanmoins, lorsque que des SORA ont été régulièrement soumises, elles mènent à la création d'un **PDRA - Pre-Defined Risk Assessment - étude de risque** prédéfinie produite par l'EASA.

Il faudra alors répondre, à travers son MANEX, à l'ensemble des éléments listés dans un PDRA.

Cinq PDRA ont été adoptés à date (03/2024) :

- **PDRA-S01** : PDRA « miroir » du STS-01, permettant de voler selon les conditions de ce scénario sans drone marqué CE de classe C5 (mais présentant des caractéristiques similaires, à démontrer par l'exploitant) ;
- **PDRA-S02** : PDRA « miroir » du STS-02, permettant de voler selon les conditions de ce scénario sans drone marqué CE de classe C6 (mais présentant des caractéristiques similaires, à démontrer par l'exploitant) ;
- **PDRA-G01** : vol hors vue en zone faiblement peuplée, à moins de 150 m de hauteur, à moins de 1 km de distance du télépilote, ou à moins de 1 km d'un observateur visuel du drone (aussi appelé « EVLOS » : vol en vue étendue).
- **PDRA-G02** : vol hors vue en zone faiblement peuplée dans un espace aérien réservé pour l'opération ;
- **PDRA-G03** : vol hors vue selon des routes préprogrammées ou précalculées en zone faiblement peuplée, à moins de 50 m de hauteur ou dans un espace ségrégué à plus de 50 m de hauteur, à une distance limitée par la portée directe du lien C2
 - Applications possibles : surveillance par drone automatique, drone de transport logistique au-dessus d'un site industriel, etc.

Leur utilisation est relativement simple, mais demande une bonne compréhension de leur attendu et d'apporter les preuves que les conditions demandées sont bien couvertes. Il faudra donc faire référence à votre Manex, vos check-lists, au manuel utilisateur de la machine etc, et compléter le tableau du PDRA. Extrait ci-dessous.

Caractéristiques et conditions du PDRA				
Sujet	Méthode de preuve	Conditions	Intégrité ¹	Preuve ¹
1. Caractéristiques opérationnelles (champ d'application et limites)				
Niveau d'intervention humaine	Auto-déclaration	1.1 Pas d'opérations autonomes : le pilote à distance doit pouvoir garder le contrôle de l'UAS, sauf en cas de perte du service de lien de commande et de contrôle (C2).	Veuillez inclure une référence au chapitre/section pertinent(e) du manuel d'exploitation.	«Je déclare être conforme.»
		1.2 Le pilote à distance ne doit exploiter qu'un seul UAS à la fois.	Veuillez inclure une référence au chapitre/section pertinent(e) du manuel d'exploitation.	«Je déclare être conforme.»
		1.3 Le pilote à distance ne doit pas exploiter l'UA depuis un véhicule en mouvement.	Veuillez inclure une référence au chapitre/section pertinent(e) du manuel d'exploitation.	«Je déclare être conforme.»

Le LUC 🏆

Plus vous effectuerez un type de vol sous une autorisation d'exploitation, plus vous pourrez justifier la demande d'un

LUC : Light UAS operator Certificate

Il s'agit d'un certificat optionnel, vous offrant des privilèges, dont le plus important est de ne plus avoir à attendre l'autorisation de la DSAC pour réaliser une opération couverte par votre LUC.

Exemple : vous avez obtenu un LUC permettant de voler à 300 m ou d'utiliser des UAS de plus de 25 kg ; vous ne serez plus obligé de faire des demandes de dérogations nécessitant un long préavis.

Les possesseurs de LUC sont plus surveillés. En effet, la DSAC multipliera les contrôles pour s'assurer que les conditions, répondant aux privilèges qu'elle a accordé à travers le LUC, seront respectées.

Adressage de la demande :

La demande doit être adressée à la boîte fonctionnelle : dsac-autorisations-drones-bf@aviation-civile.gouv.fr

♥ À RETENIR

- LUC : Light UAS operator Certificate

Le MANEX - Manuel d'Exploitation

Dans ce cours, nous regardons en détail comment gérer un MANEX (anciennement MAP) dans le cadre d'une activité d'exploitant de drones.

Pour rappel, les stagiaires en formation pratique chez Minutadrone, vous recevrez votre MANEX à jour avec vos infos le premier jour de votre formation pratique. Il vous servira tout au long de celle-ci.

Le MANEX est obligatoire pour votre activité en catégorie spécifique mais dans ce cours, il n'y a pas de par cœur à connaître.



L'exploitant doit rédiger un manuel d'exploitation décrivant les **modalités de mise en œuvre** de ses obligations réglementaires.

Il peut également (et on vous le conseille !) contenir des **check-lists** pour s'assurer que l'exploitant et/ou le télépilote n'oublie rien : **check-list avant le vol, pendant le vol et après le vol, après un crash, etc.**

Il doit s'assurer que le manuel d'exploitation est connu et mis en application stricte par le personnel concerné.

Le MAP n'est pas à joindre à la déclaration d'activité mais peut être demandé en cas de contrôle.

Un canevas type de manuel d'exploitation, édité par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, est consultable en [cliquant ici](#). Pour les stagiaires Minutadrone, votre manuel d'exploitation sera rédigé par nos soins pendant votre formation et accompagné d'un outil de gestion d'activité sur lequel vous serez formé.

QS39 - Qu'est-ce que le MoC ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

une composante de l'ARC

B

un moyen de conformité accepté par l'EASA pour garantir de la couverture d'un risque



C

un niveau de robustesse opérationnel

Cette réponse est correcte.

un moyen de conformité accepté par l'EASA pour garantir de la couverture d'un risque

SUIVANT

QUESTION 3 SUR 11

QS40 - Qu'est-ce qu'un OSO ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A un niveau de risque
- B un moyen de conformité accepté par l'EASA pour garantir de la couverture d'un risque
- C niveau de robustesse opérationnel 

Cette réponse est correcte.

niveau de robustesse opérationnel

SUIVANT

QS41 - Qu'est-ce que le SAIL ?

Choisissez la meilleure réponse.

A la date prévue de l'opération

B le résumé d'un ConOps

C le niveau de risque final



Cette réponse est correcte.

le niveau de risque final

SUIVANT

QS44 - Le préavis recommandé pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation, hors demande d'arrêté préfectoral pour une manifestation aérienne, est de ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** 1 mois pour les opérations « classiques » et 3 mois pour les opérations innovantes ou éloignées d'opérations 
- B** 3 mois pour les opérations « classiques » et 6 mois pour les opérations innovantes ou éloignées d'opérations
- C** 3 mois pour toute opération

Cette réponse est correcte.

1 mois pour les opérations « classiques » et 3 mois pour les opérations innovantes ou éloignées d'opérations

SUIVANT

QUESTION 8 SUR 11

QS49 - Le GRC, correspond au risque :

Choisissez la meilleure réponse.

A

SOL



B

AIR

C

AIR et SOL

Cette réponse est correcte.

SOL

SUIVANT

QS50 - La valeur du GRC est à prendre en considération sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'ensemble des zones (la zone géographie de vol, la zone d'intervention ou de contingence, et la zone tampon) 

B la zone géographie de vol 

C la zone d'intervention ou de contingence

D la zone tampon

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

l'ensemble des zones (la zone géographie de vol, la zone d'intervention ou de contingence, et la zone tampon)

SUIVANT

QS53 - L'utilisation d'un PDRA (Pre-defined risk assessment) nécessite l'accord de la DSAC ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

non

Cette réponse est correcte.

SUIVANT

QS43 - Est-il possible de réaliser une demande d'autorisation d'exploitation générique quand les opérations sont prévues dans des conditions analogues mais dans des localisations différentes ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Oui

B oui, à condition qu'une « fiche mission » vienne compléter la documentation générique avec les conditions locales spécifiques applicables à l'opération considérée.



C non

Cette réponse est correcte.

oui, à condition qu'une « fiche mission » vienne compléter la documentation générique avec les conditions locales spécifiques applicables à l'opération considérée.

SUIVANT